

人工智能与机器学习基础

HW1: 线性模型、正则化与性能评估

中国科学技术大学

2026 年秋季学期

截止时间: 2026 年 10 月 19 日 06:00 (北京时间)

个人完成, 预计 4-6 小时, 满分 100 分。共五道大题、17 个小问。各大题独立, 符号、模型与假设均以本题为准。第一题用文字作答; 第二至第五题按要求给出计算或推导。题目明确给出的公式可直接使用, 无需另证。

允许使用 AI 辅助, 但须在文末说明使用方式, 并给出至少一项独立核验记录; 最终答案应能由本人独立解释。

说明与提交要求

提交一个 PDF 文件, 命名为学号-姓名-HW1.pdf。按题号顺序作答, 保留必要的推导、计算和文字说明; AI 使用或自检记录附在末尾。通过 Blackboard 平台 (bb.ustc.edu.cn) 提交, 截止时间为 2026 年 10 月 19 日 06:00 (北京时间), 提交入口以课程通知为准。

如有疑问, 请通过课程仓库 Issues 提问, 注明 HW1 和题号, 不公开个人信息或完整答案。

1 学习任务与评估方案

[12 分]

某工厂希望在设备启动前, 根据启动前的传感器读数预测本次运行的总耗电量, 并将系统用于此前未采集过数据的新设备。现有数据来自同一型号的 60 台设备, 每台设备有多次运行记录, 记录含设备编号、启动前传感器读数和实际总耗电量。本题只需简要文字说明。

- (1) (4 分) 判断该任务属于哪类机器学习任务, 并写出模型的输入和输出。
- (2) (4 分) 某同学将全部运行记录随机划分为训练集和测试集。针对“用于新设备”的目标, 指出这一划分方式的主要问题, 并给出修正办法。
- (3) (4 分) 判断“加入正则化一定能改善未来新设备上的预测效果”是否成立, 并简要说明理由。

2 不带截距的 Ridge 回归

[24 分]

n, d 为正整数, X 为特征矩阵, y 为响应向量, w 为系数, 维度及预测模型为

$$X \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad y \in \mathbb{R}^n, \quad w \in \mathbb{R}^d, \quad \hat{y} = Xw.$$

上标 $\top$ 表示转置, I_d 为单位矩阵, $\mathbf{1}_n$ 为长度为 n 的全 1 向量。对实向量 v , 记

$$\|v\|_2^2 = v^\top v.$$

对固定的正则化参数 $\lambda > 0$, 目标函数为

$$J_\lambda(w) = \frac{1}{2n} \|y - Xw\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2.$$

可直接使用: 矩阵 $X^\top X + n\lambda I_d$ 可逆, 目标函数的最小化解唯一。

(1) (6 分) 通过令梯度为零, 推导最小化解 $\hat{w}_\lambda$ 的显式表达式。保留梯度和线性方程两个中间步骤即可。

(2) (6 分) 使用固定步长 $\eta > 0$ 的梯度迭代。记迭代次数为 t 、系数误差为 e_t , 已知

$$\begin{aligned} w_{t+1} &= w_t - \eta \nabla J_\lambda(w_t), \quad t = 0, 1, 2, \dots, \\ e_t &= w_t - \hat{w}_\lambda, \quad e_{t+1} = (I_d - \eta H) e_t, \\ H &= \frac{1}{n} X^\top X + \lambda I_d = Q \operatorname{diag}(\mu_1, \dots, \mu_d) Q^\top, \\ Q^\top Q &= I_d, \quad \mu_j > 0 \quad (j = 1, \dots, d). \end{aligned}$$

其中 Q 为正交矩阵, μ_j 为特征值。从已给误差递推式出发, 求使所有初值的误差都趋于零的步长范围。无需重新推导误差递推式。

(3) (6 分) 令 $c \in \mathbb{R}$, 保持特征矩阵不变, 将响应改为

$$y' = y + c \mathbf{1}_n.$$

记新系数解为 $\hat{w}'_\lambda$, 推导系数变化量

$$\hat{w}'_\lambda - \hat{w}_\lambda.$$

(4) (6 分) 设 j 为某一列的编号、 $a \neq 0$ 为实数。将第 j 列乘以 a , 同时将对应系数除以 a , 其余列与系数不变。记变换后的矩阵和系数为 X', w' , 即

$$X'_j = a X_j, \quad w'_j = \frac{w_j}{a}.$$

用代数计算验证训练预测不变, 并写出第 j 项正则化惩罚在变换前后的表达式。这里 X_j 表示第 j 列, w 是任意给定系数。

3 误差指标与误差估计

[20 分]

m 为评估样本数, y_i 和 $\hat{y}_i$ 为第 i 个样本的真实值和预测值。定义

$$e_i = \hat{y}_i - y_i, \quad \bar{y} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m y_i.$$

本题使用以下指标, 其中决定系数的分母假定非零:

$$\begin{aligned} \text{MSE} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m e_i^2, & \text{MAE} &= \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m |e_i|, \\ R^2 &= 1 - \frac{\sum_{i=1}^m e_i^2}{\sum_{i=1}^m (y_i - \bar{y})^2}. \end{aligned}$$

(1) (8 分) 计算下列一个模型的三项指标:

$$m = 4, \quad y = (1, 2, 3, 4)^\top, \quad \hat{y} = (1, 2, 3, 8)^\top.$$

(2) (6 分) 两个互不重叠的评估子集分别有 m_1, m_2 个样本, 一个模型在这两个子集上的均方误差分别为 M_1, M_2 , 数值为

$$m_1 = 90, \quad m_2 = 10, \quad M_1 = 1, \quad M_2 = 9.$$

从两个子集的残差平方和出发, 计算合并全部样本后的均方误差。

(3) (6 分) 设 K 为正整数, $\hat{R}_j$ 为第 j 个候选模型的随机误差估计, $\mathbb{E}$ 表示期望。假设

$$\mathbb{E}[|\hat{R}_j|] < \infty, \quad R_j = \mathbb{E}[\hat{R}_j], \quad j = 1, \dots, K.$$

证明不等式:

$$\mathbb{E} \left[\min_{1 \leq j \leq K} \hat{R}_j \right] \leq \min_{1 \leq j \leq K} R_j.$$

4 Ridge 与 Lasso 的解

[24 分]

n, d 为正整数, X 为特征矩阵, y 为响应向量, w 为系数。维度及模型为

$$X \in \mathbb{R}^{n \times d}, \quad y \in \mathbb{R}^n, \quad w \in \mathbb{R}^d, \quad \hat{y} = Xw.$$

X_j 表示第 j 列, I_d 为单位矩阵, 上标 $\top$ 表示转置。对实向量 v , 记

$$\|v\|_2^2 = \sum_j v_j^2, \quad \|v\|_1 = \sum_j |v_j|.$$

固定参数 $\lambda > 0$, 定义

$$J_R(w) = \frac{1}{2n} \|y - Xw\|_2^2 + \frac{\lambda}{2} \|w\|_2^2,$$

$$J_L(w) = \frac{1}{2n} \|y - Xw\|_2^2 + \lambda \|w\|_1.$$

(1) (8 分) 假设列向量满足以下条件, 并定义向量 z :

$$\frac{1}{n} X^\top X = I_d, \quad z = \frac{1}{n} X^\top y.$$

推导 Lasso 最小化解的各分量。需分正、负、零三种情况, 在零点使用左右导数, 写出包含边界的分段式。

(2) (4 分) 在相同的列向量条件下, 利用以下已给公式计算指定参数对应的 Ridge 系数向量, 可以使用公式:

$$\hat{w}_R = \frac{z}{1 + \lambda},$$

$$d = 3, \quad z = (2, -0.6, 0.1)^\top, \quad \lambda = 0.5.$$

(3) (8 分) 本小问改设两列完全相同, 向量 x 和标量 c 满足

$$d = 2, \quad X_1 = X_2 = x \in \mathbb{R}^n,$$

$$\frac{1}{n} \|x\|_2^2 = 1, \quad c = \frac{1}{n} x^\top y > \lambda > 0.$$

求 Lasso 的全部最小化解并给出推导。可令系数和 $s = w_1 + w_2$, 利用

$$|w_1| + |w_2| \geq |s|$$

及等号条件, 将问题化为关于系数和的一元问题。

(4) (4 分) 固定其他系数后, 第 j 个系数的一元目标如下。其中 $a_j > 0$ 、 ρ_j 为给定实数, u 表示待更新的系数:

$$q_j(u) = \frac{a_j}{2} u^2 - \rho_j u + \lambda |u|, \quad u \in \mathbb{R}.$$

写出使该目标最小的系数更新值。可直接利用第 (1) 小问的分段求导结果, 无需重新展开原目标或重复完整证明。

5 一维 Ridge 的误差

[20 分]

n 为正整数, 输入 $x_1, \dots, x_n$ 为固定实数, $\beta \in \mathbb{R}$ 为固定真实系数。响应模型为

$$s = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0, \quad y_i = \beta x_i + \varepsilon_i \quad (i = 1, \dots, n).$$

训练噪声相互独立。 $\mathbb{E}$ 和 Var 分别表示期望与方差, 并假设

$$\mathbb{E}[\varepsilon_i] = 0, \quad \text{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 > 0.$$

对参数 $\lambda \geq 0$, Ridge 系数估计量及其偏差、方差和均方误差记为

$$\begin{aligned} \hat{\beta}_\lambda &= \frac{s\beta + n^{-1} \sum_{i=1}^n x_i \varepsilon_i}{s + \lambda}, \\ B_\lambda &= \mathbb{E}[\hat{\beta}_\lambda] - \beta, \quad V_\lambda = \text{Var}(\hat{\beta}_\lambda), \\ M_\lambda &= \mathbb{E}[(\hat{\beta}_\lambda - \beta)^2]. \end{aligned}$$

以上估计量表达式可直接使用。

(1) (8 分) 推导偏差 B_λ 和方差 V_λ 。

(2) (6 分) 已知下列均方误差公式:

$$M_\lambda = \frac{\lambda^2 \beta^2 + s\sigma^2/n}{(s + \lambda)^2}.$$

取下列参数, 通过求导求使均方误差最小的 $\lambda \geq 0$:

$$s = 1, \quad n = 20, \quad \sigma^2 = 4, \quad \beta = 1.$$

只需求最优参数, 不要求其他参数取值的误差表或零真实系数情形。

(3) (6 分) 固定新输入 $x_0 \in \mathbb{R}$, 新响应为

$$Y_0 = \beta x_0 + \varepsilon_0.$$

其中 ε_0 独立于全部训练噪声, 均值为 0、方差为 σ^2 。只用 M_λ 、 x_0 和 σ^2 表示下列预测误差期望, 并给出推导:

$$\mathbb{E}[(Y_0 - x_0 \hat{\beta}_\lambda)^2].$$

期望同时对训练噪声和新样本噪声计算, 无需代入数值。